Final Not Kağıdı 10. Ünite

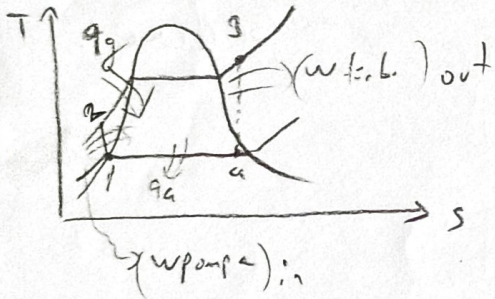
Çevrimler ve formülleri

Carnot Çevrimi: Belirli iki sıcaklık arasında çalışan en yüksek verimli çevrimdir.

$$\eta_{th,carnot} = 1 - \frac{T_{min}\ (Kelvin)}{T_{max}}$$

Rankine Çevrimi: İdeal Buharlı güç çevrimi

Carnot + yoğuşturucu + kazan = Rankine



1-2 = izantropik sıkıştırma
2-3 = Kazanda Ep. ısı girişi
3-4 = Türbinde izantropik genişleme
4-1 = Yoğu. Ep ısı atılması.

$w_{pomp,g} = h_2 - h_1$

$q_g = h_3 - h_2$

$w_{türbina} = h_3 - h_4$

$w_{pomp,y} = v(P_2 - P_1)$

$q_a = h_4 - h_1$

$\eta_{th} = \frac{w_{net}}{q_g} = 1 - \frac{q_a}{q_g}$

$w_{net} = q_g - q_a = w_t - w_{pomp}$

$P_4 = P_1$

$S_1 = S_2$

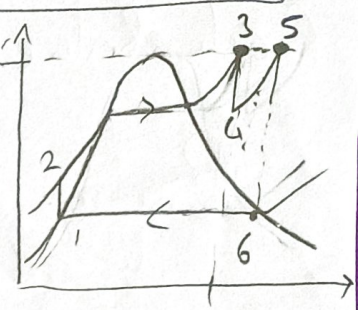
$P_2 = P_3$

$h_2 = h_1 + w_{pomp}$

İdeal Ara Isıtmalı Rankine Çevrimi

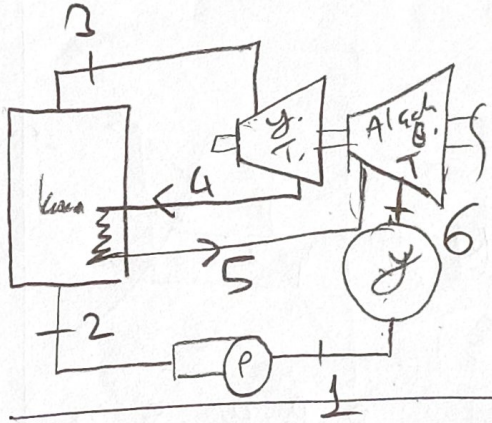
$q_g = q_{birinci} + q_{ara\ ısıtma}$ ...

$w_t = w_{tür.I} + q_{tür.II}$

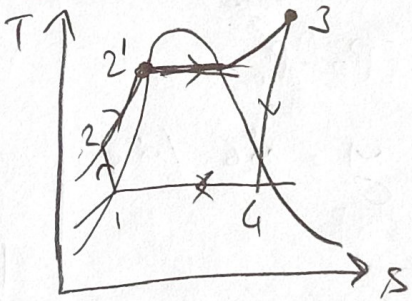


$S_3 = S_4$ $S_5 = S_6$

$T_3 = T_5$

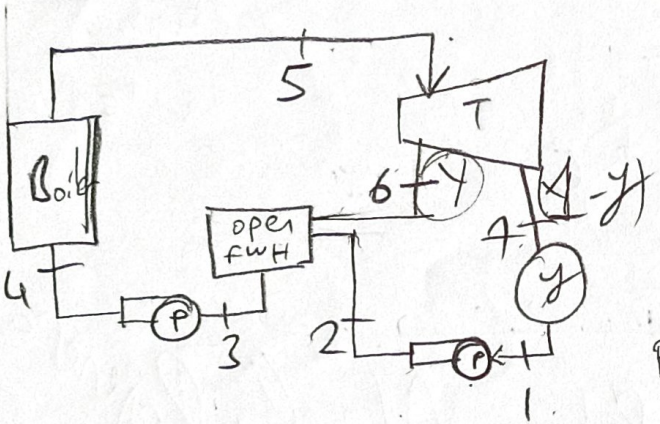


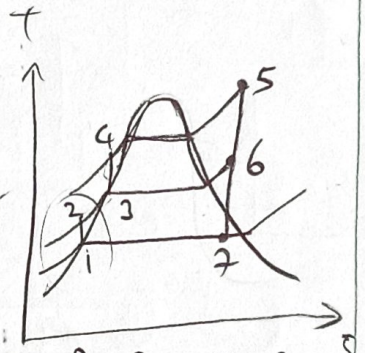
İdeal Ara Buhar Almalı Rejenerasyon



Açık Besleme Suyu Isıtıcıları

Pisitici doyma sıvı olarak çıkar.





$P_2 = P_3 = P_6$ $\quad s_1 = s_2$

$P_4 = P_5$ $\quad s_3 = s_4$

$P_7 = P_1$ $\quad s_5 = s_6 = s_7$

$T_3 = T_{doyma}$

$P_7 = P_1$

$s_5 = s_6 = s_7 \quad P_4 = P_5$

$s_1 = s_2$

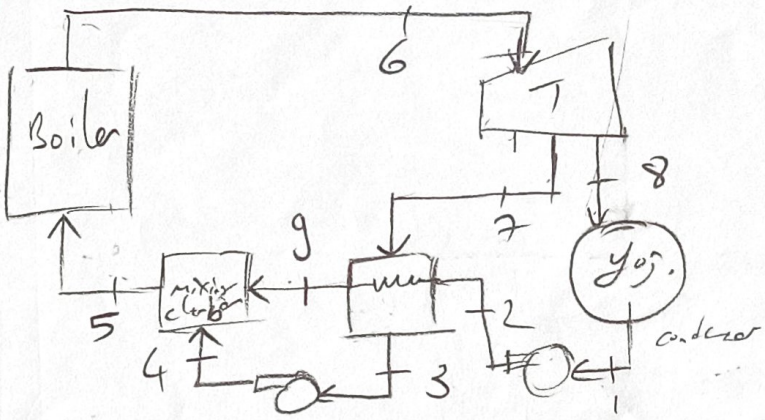
$s_3 = s_4$

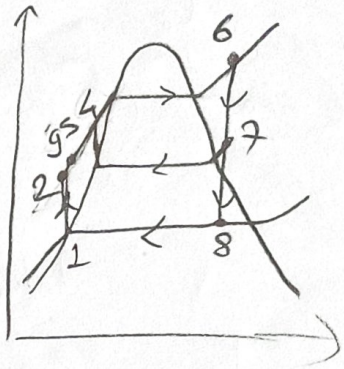
$q_{out} = (1-y)(h_7 - h_1)$

$q_{in} = (h_5 - h_4)$

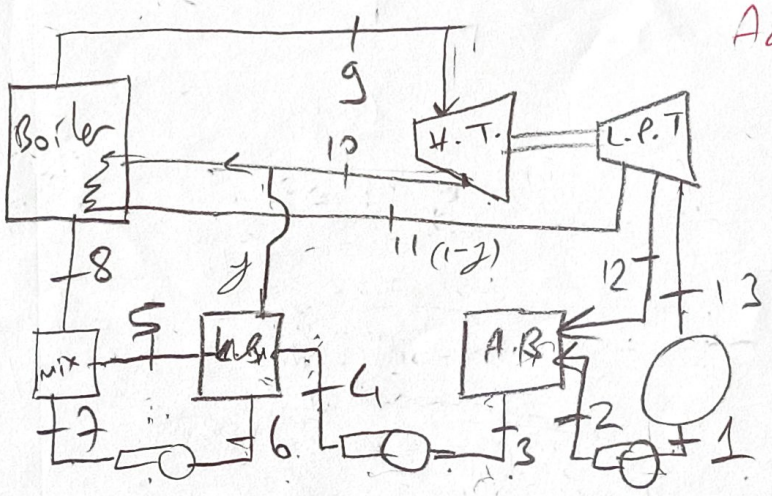
$y = \dot{m}_6 / \dot{m}_5$

Kapalı Besleme Suyu Isıtıcıları.





Açık ve kapalı Besleme.



h_5 = nasıl bul?

$T_6 = T_5$

$P_5 = P_7 = P_8$

Yeterli enerji denkliği sağlanmalıdır. Su.

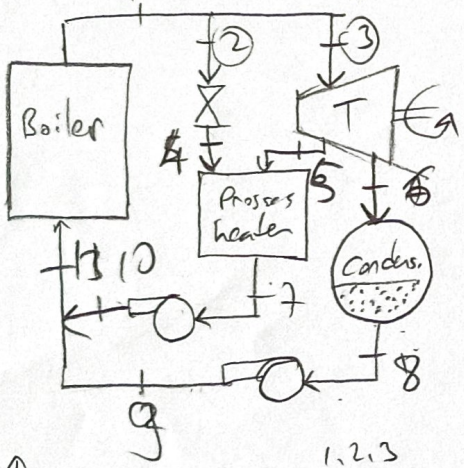
bulunur.

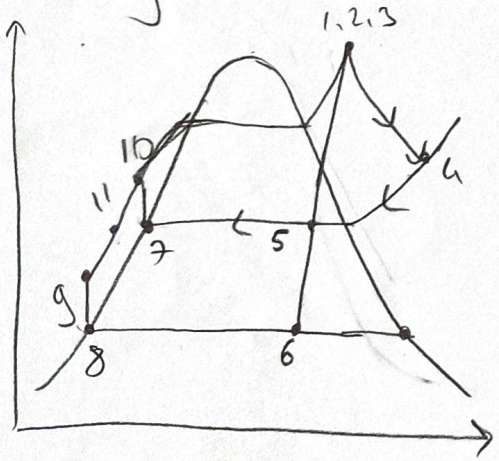
$\dot{E}_5 = \dot{E}_4$

final Not Kağıdı 10. Şıkkı (2)

Kojenerasyon

$$\eta = \frac{\dot{W}_{net} + \dot{Q}_p}{\dot{Q}_{in}} \qquad \eta = 1 - \frac{\dot{Q}_{out}}{\dot{Q}_{in}}$$





final 11. ünite Notlar.

Isı pompasının tersi.

$$COP_{sm} = \frac{\text{elde edilmek ist.}}{\text{Harcanan}} = \frac{Q_L}{W_{net,g}}$$

sğutma makı. → soğutma etkisi; ↳ iş girişi.

$$COP_{ip} = \frac{Q_L \rightarrow \text{ısıtma etkisi}}{W_{net,g}}$$

Isı pomp.

Q_L ve Q_H sbt ise

$$COP_{ip} = COP_{sm} + 1$$

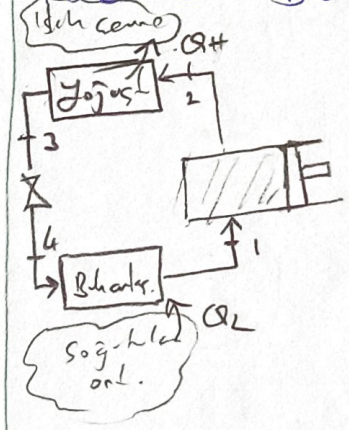
Ters Carnot Çevrimi.

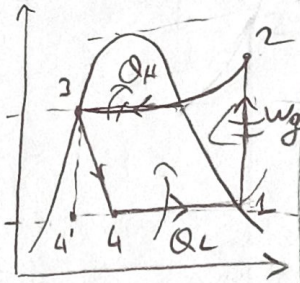
$$COP_{sm,carnot} = \frac{1}{T_H/T_L - 1}$$

$$COP_{ip,carnot} = \frac{1}{1 - T_L/T_H}$$



İDEAL Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevrimi





1-2 izantropik sıkıştırma

2-3 yoğuşturucu çevre sbt P ısı verilmesi

3-4 Genleşme cihazında kısılma

4-1 Buharlaştırıcıda sbt P ısı alınımı.

$s_1 = s_2$

$P_3 = P_2 \quad T_3 < T_2$

$H_{z1} = H_3$

$P_4 = P_1$

$$COP_{sm} = \frac{q_L}{w_{net,g}} = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1}$$

$$COP_{ip} = \frac{q_H}{w_{net,g}} = \frac{h_2 - h_3}{h_2 - h_1}$$

$Q_H = Q_L + W_g$

Gerçek Buhar Sıkıştırmalı...

1-2 izantropik olmayan sıkıştırma

2 Buharlaştırıcı çıkışındaki kızgın buhar

3 Yoğuşturucu çıkışındaki sıkışt. sıvı.

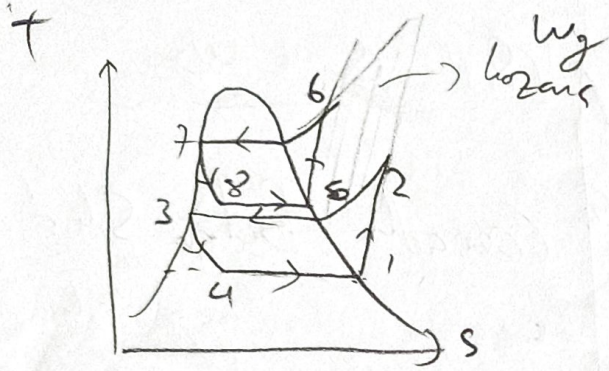
Σ Yoğuşturucu ve buharlaştırıcı çıkışındaki basınç değerleri.

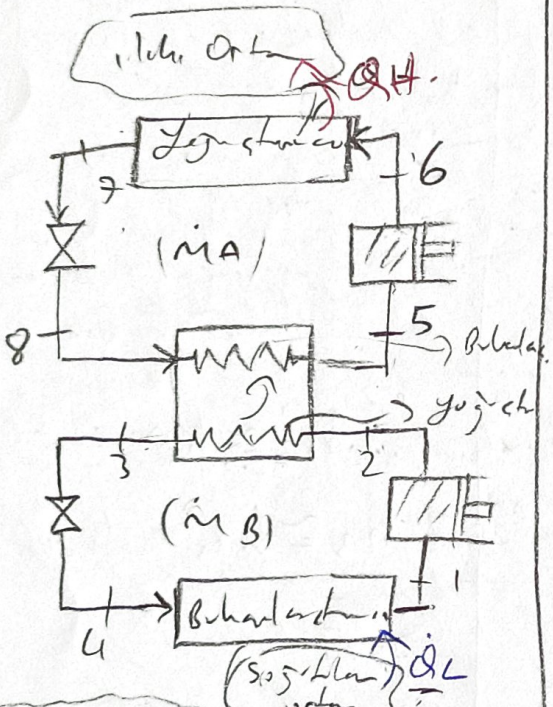
$h_3 \cong h_{P-}$ sıkıştırılmış olsa da

$h_3 \cong h_4$ çok iyi değerler old.

Q_L = Low bölgeden gelen sıcaklık

$$\eta_c = \frac{h_{2s} - h_1}{h_2 - h_1} \rightarrow \boxed{\begin{matrix} s_1 = s_{2s} \\ P_{2s} = P_2 \end{matrix}}$$





$$\dot{m}_A (h_5 - h_8) = \dot{m}_B (h_2 - h_3)$$

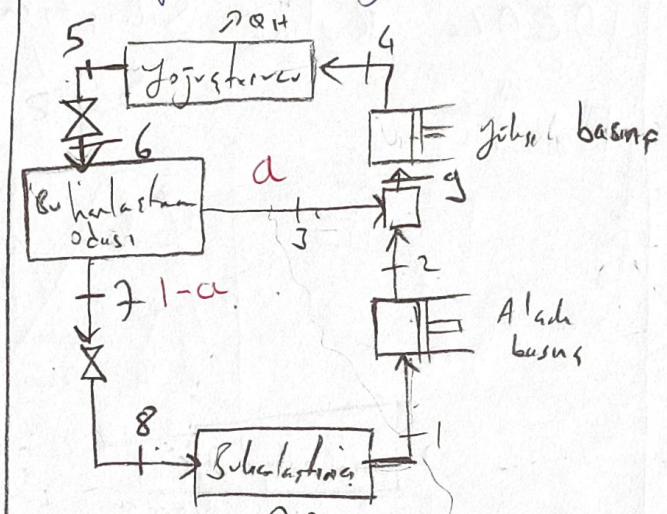
$$\dot{E}_g = \dot{E}_4$$

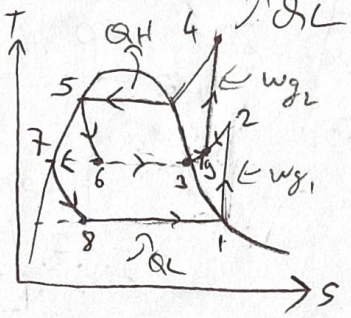
$$COP_{\text{soğutucu}} = \frac{Q_L}{\text{Çevrime giren iş}} = \frac{\dot{m}_B (h_1 - h_4)}{(\dot{m}_A)(h_6 - h_5) + \dot{m}_B (h_2 - h_1)}$$

↳ $\dot{w}_{gA} + \dot{w}_{gB}$.

$$P_5 = P_8 \simeq P_3 = P_2$$

ÇOK KADEMELİ Soğutma / ısıtma Tipleri Soğutma Sist.





(g) bulunurken

Enerji denkliğinden yararlanılır.

$$\dot{E}_g = \dot{E}_4 \Rightarrow h_3 \cdot a + (1-a) h_2 = h_g$$

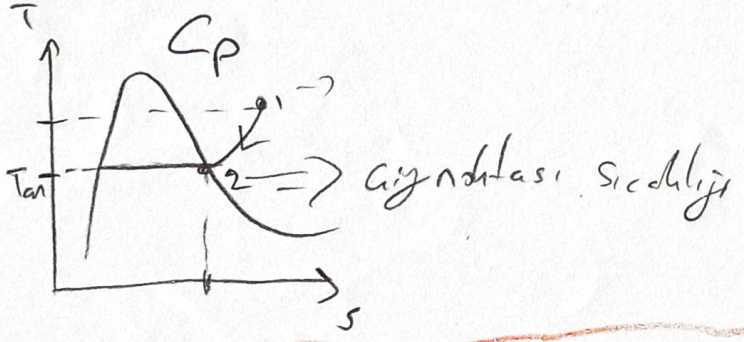
Bölüm 14

P_a = Kuru hava kısmi basıncı.

$\omega = \frac{m_v}{m_a}$ → özgül nem → $\frac{\text{kg Su buharı}}{\text{kg Kuru hava}}$

φ → Bağıl nem = $\frac{\omega}{\omega_{max}}$

$H = H_a + H_v = m_a h_a + m_v h_v$



2 → Çiy noktası Sıcaklığı

$\dot{E}_g = \dot{E}_ç$ ve $\sum_g \dot{m} = \sum_ç \dot{m}$ (ayrıca)

Nemlendirme ile Isıtma

Kuru hava kütle dengesi = $\dot{m}_{a1} = \dot{m}_{a2} = \dot{m}_a$

Su kütle dengesi = $\dot{m}_{a1}\omega_1 = \dot{m}_{a2}\omega_2$ ($\omega_1 = \omega_2$)

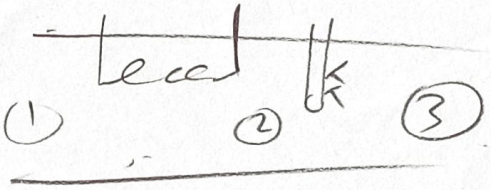
Enerji dengesi = $\dot{Q}_g + \dot{m}_a h_1 = \dot{m}_a h_2$

Soğutma ile nemalma

$\dot{m}_{a1} = \dot{m}_{a2} = \dot{m}_a$

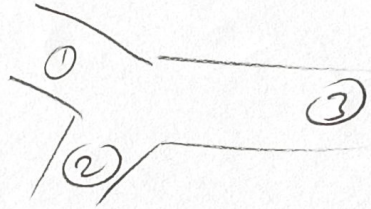
$\dot{m}_a\omega_1 = \dot{m}_a\omega_2 + \dot{m}_w \longrightarrow \dot{m}_w = \dot{m}_a(\omega_1 - \omega_2)$

$\sum_g \dot{m}h = \dot{Q}_ç + \sum_ç \dot{m}h$ $\quad \dot{Q}_ç = \dot{m}_a(h_1 - h_2) - \dot{m}_w h_w$



$\Delta\omega = \omega_3 - \omega_1$

$q_{in} = h_2 - h_1$



$m_{a1} = \frac{M_1}{\omega_1} = \frac{h_{12}}{\text{Eğim}}$